

식생복구 사업 방법론

(Ver2.0)

1. 방법론 일반사항

1.1 방법론명

식생복구 사업 방법론

1.2 방법론 적용조건

본 방법론은 산림이 아닌 토지에 신규조림이나 재조림 외 식생조성을 통하여 산림탄소 흡수량을 증가시키는 사업에 적용 가능하다.

본 방법론 적용을 위해서 아래 적용 조건을 모두 만족해야 한다.

- ① 사업대상지 면적은 최소 0.05ha(500m²) 이상,
- ② 신규조림/재조림 사업 대상지 요건에 해당되지 않는 토지,
- ③ 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」 제2조 제1호부터 제3호까지의 도시숲, 생활숲 및 가로수 등을 조성하는 사업

1.3 사업경계

식생복구 사업경계는 식생복구 사업의 지리적, 물리적 사업범위이고 아래 흡수원과 배출원을 포함한다.

흡수원		온실가스	산정 포함여부	흡수원·배출원 설명
베이스라인 흡수량	초본, 관목 등 이산화탄소 흡수량	CO ₂	○	주요 흡수원
		CH ₄	×	-
		N ₂ O	×	-
사업 흡수량· 배출량	입목의 이산화탄소 흡수량	CO ₂	○	주요 흡수원
		CH ₄	×	-
		N ₂ O	×	-
	화석연료 연소에 따른 CO ₂ 배출량	CO ₂	○	주요 배출원
		CH ₄	×	-
		N ₂ O	×	-

1.4 사업대상지 구획화

식생복구 사업 추진시 다양한 관리 활동이 필요하거나 여러 수종을 식재하는 경우 수종이나 관리활동을 고려하여 사업대상지를 구획화한다. 다만, 사업대상지 규모가 소규모(0.05ha이상 0.5ha 미만)이거나 단일 수종으로 식재된 경우 구획화를 실시하지 않을 수 있다.

2. 베이스라인 방법론

2.1 베이스라인 시나리오

본 방법론 적용을 위한 베이스라인 설정은 사업시행 전 기존 관리체계 및 운영형태를 고려하여 베이스라인 시나리오를 설정한다. 사업대상지가 나지로 방치되는 경우 베이스라인 흡수량은 “0”으로 하며 다년생 초본이나 관목이 우점하는 경우 초본이나 관목의 흡수량을 고려하여 베이스라인 흡수량을 산정한다.

2.2 추가성 입증

산림탄소상쇄사업의 추가성은 법적·제도적·경제적 추가성을 만족해야 한다. 단, 경제적 추가성은 사업의 연간 예상 온실가스 감축량이 60,000tCO₂-eq을 초과한 사업을 대상으로 평가한다. 추가성 평가방법은 「외부사업 타당성 평가 및 감축량 인증에 관한 지침」 별표 5를 참고한다.

2.3 이산화탄소흡수량 산정 방법

① 탄소 흡수량(B_t)

본 방법론의 탄소흡수량 산정은 지상부 산림바이오매스 및 지하부 산림바이오매스의 재적생장량을 바탕으로 탄소흡수량을 산정한다. 도시숲, 생활숲, 가로수와 같은 도시권역 식생은 일반 산림의 성장량과 상이하여 개체목의 재적생장량과 식재 본수를 조사하여 탄소흡수량을 산정한다(식(1)). 다만, 식재 입목의 임령을 알 수 없는 경우, 흉고직경 변화량을 파악하여 식(2)를 이용할 수 있다.

$$B_t = BG_t \times N \times WD \times BEF \times (1 + RR) \times CF \quad (1)$$

$$B_t = BDG_t \times N \quad (2)$$

기호	정의	단위
B_t	사업기간(t) 단위면적 당 산림바이오매스의 탄소흡수량	tC
BG_t	사업기간(t) 개체목 재적생장량	m ³ /본
BDG_t	사업기간(t) 흉고직경변화에 따른 탄소저장량	tC/본
N	식재본수	본
WD	목재기본밀도	tdm/m ³
BEF	바이오매스확장계수	-
RR	뿌리 함량비	-
CF	탄소함량비	tC/tdm
※ 산림탄소상쇄사업 규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수를 적용하되, 최종 배출량은 이산화탄소상당량톤(tCO ₂ -eq)으로 산정		

② 사업 배출량($E_{PJ,t}$)

사업 배출량은 사업시행과정에서 장비 등 사용에 따른 이산화탄소 배출이 발생하는 것을 의미하며 연간 이산화탄소 순흡수량이 3,000tCO₂-eq 미만인 경우 순흡수량의 5%를 사업 배출량으로 산정하고 3,000tCO₂-eq 이상일 경우 실제 사업 배출량을 조사하여 산정한다(식(3)).

$$E_{PJ,t} = BS_t \times 5\% \quad (BS_y < 3,000tCO_2) \quad (3)$$

기호	정의	단위
$E_{PJ,t}$	사업기간(t) 사업 배출량	tCO ₂ /t
BS_t	사업기간(t) 이산화탄소 순흡수량	tCO ₂ /t
BS_y	연간 이산화탄소 순흡수량	tCO ₂ /yr
※ 사업기간 이산화탄소 흡수량(BS_t)은 산림바이오매스 탄소흡수량(B_t)의 이산화탄소상당량톤 변화량		
※ 산림탄소상쇄사업 규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수를 적용하되, 최종 배출량은 이산화탄소상당량톤(tCO ₂ -eq)으로 산정		

③ 누출량(LE_t)

누출은 사업추진으로 인해 사업경계 외부에서 발생하는 온실가스 배출량이 증가하는 것으로 사업의 이산화탄소 순흡수량이 3,000tCO₂-eq 미만인 경우 순흡수량의 2%를 누출량으로 산정하며 3,000tCO₂-eq 이상의 경우 실제 누출량을 조사한다(식(4)).

$$LE_t = BS_t \times 2\% \quad (BS_y < 3,000tCO_2) \quad (4)$$

기호	정의	단위
LE_t	사업기간(t) 누출량	tCO ₂
BS_t	사업기간(t) 이산화탄소 순흡수량	tCO ₂ /t
BS_y	연간 이산화탄소 순흡수량	tCO ₂ /yr
※ 사업기간 이산화탄소 흡수량(BS_t)은 산림바이오매스 탄소흡수량(B_t)의 이산화탄소상당량톤 변화량		
※ 산림탄소상쇄사업 규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수를 적용하되, 최종 배출량은 이산화탄소상당량톤(tCO ₂ -eq)으로 산정		

④ 이산화탄소 순흡수량(BS_t)

본 방법론은 식생복구 사업에 따른 이산화탄소 순흡수량을 산정하는 것으로 아래 수식을 활용하여 이산화탄소 순흡수량을 산정한다(식(5)).

$$BS_t = ((B_t - R_t) \times 3.664) - E_{PJ,t} - LE_t \quad (5)$$

기호	정의	단위
BS_t	사업기간(t) 이산화탄소 순흡수량	tCO ₂
B_t	사업기간(t) 단위면적 당 산림바이오매스의 탄소흡수량	tC
R_t	사업기간(t) 베이스라인 흡수량	tC
$E_{PJ,t}$	사업기간(t) 사업 배출량	tCO ₂ /t
LE_t	사업기간(t) 누출량	tCO ₂ /t
※ 산림탄소상쇄사업 규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수를 적용하되, 최종 배출량은 이산화탄소상당량톤(tCO ₂ -eq)으로 산정		

3. 모니터링 방법론

3.1 모니터링 절차

본 방법론의 모니터링 계획은 아래 표와 같이 이산화탄소 흡수량 산정 항목과 산림전용 여부 등 비영속성 관련 항목을 포함한다.

구분	항목	비고
1	사업면적(A)	-
2	재적생장량(BG_t)	-
3	탄소변화량(BDG_t)	-
4	본수(N)	-
5	목재기본밀도(WD)	계수
6	바이오매스 확장계수(BEF)	계수
7	뿌리함량비(RR)	계수
8	탄소전환계수(CF)	계수
9	표준지 위치	-

3.2 베이스라인 고정 데이터 및 인자

본 사업은 식생복구사업에 따른 이산화탄소 흡수량을 산정하는 방법론으로 베이스라인 고정 데이터 및 인자는 없다.

3.3 모니터링 데이터 및 인자

본 방법론은 식생복구사업의 이산화탄소 흡수량을 산정하는 방법으로 모니터링 인자는 아래와 같다. 표준지 설정과 현장조사 사항은 「지속가능한 산림자원관리지침」(산림청, 2012), 「국가산림자원조사 현지조사 지침」(산림청, 2009), 「산림바이오매스 및 토양탄소 조사·분석표준」(국립산림과학원, 2007) 등 관련 자료를 활용하여 제시한다.

데이터/인자	A
데이터 단위	ha
설명	식생복구 면적
데이터 출처	현장 확인
측정 방법/절차	측량 및 준공서류
모니터링 주기	매 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	탄소흡수량 산정
기타 의견	사업대상지가 지번에 따라 구획된 경우 사업면적 실측은 선택사항임

데이터/인자	BG_t
데이터 단위	m ³
설명	사업기간(t) 재적생장량
데이터 출처	측정
측정 방법/절차	전수 및 표본조사
모니터링 주기	매 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	탄소흡수량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	BDG_t
데이터 단위	tC
설명	사업기간(t) 흉고직경변화에 따른 탄소저장량
데이터 출처	측정
측정 방법/절차	전수 및 표본조사
모니터링 주기	매 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	탄소흡수량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	N
데이터 단위	본
설명	사업기간(t) 본수변화량
데이터 출처	측정
측정 방법/절차	전수 및 표본조사
모니터링 주기	매 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	탄소흡수량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	WD
데이터 단위	tdm/m ³
설명	목재기본밀도
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	탄소흡수량 산정
기타 의견	국가공인기관에서 공고한 흡수/배출계수 적용

데이터/인자	<i>BEF</i>
데이터 단위	-
설명	바이오매스 확장계수
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	탄소흡수량 산정
기타 의견	국가공인기관에서 공고한 흡수/배출계수 적용

데이터/인자	<i>RR</i>
데이터 단위	-
설명	뿌리함량비
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	탄소흡수량 산정
기타 의견	국가공인기관에서 공고한 흡수/배출계수 적용

데이터/인자	<i>CF</i>
데이터 단위	tC/tdm
설명	탄소함량비
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	탄소흡수량 산정
기타 의견	국가공인기관에서 공고한 흡수/배출계수 적용

데이터/인자	표준지 위치
데이터 단위	위도, 경도
설명	사업대상지내 모니터링을 위한 표본점 위치
데이터 출처	-
측정 방법/절차	표본조사
모니터링 주기	매 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	모니터링
기타 의견	지리좌표체계(GCS)는 GRS80을 사용한다. 단, GPS가 GRS80을 지원하지 않는 경우 WGS84로 대체할 수 있다. 좌표는 '도'로 표시하며 소숫점 8자리까지 표시한다.(예: E 128.68722890°, N 37.08690109°)

3.4 비영속성 관리

본 방법론은 산림부분의 비영속성 관리를 위하여 사업이행 위험도 분석을 실시하며, 산림 예치율을 산정하여 흡수량 손실에 대비한다. 사업이행위험도 분석 및 산림예치율 산정은 [첨부 1] '사업이행위험도 분석 및 산림예치율 산정방식'을 적용한다. 단, 비거래형 사업은 비영속성 산정을 제외한다.

3.5 이차적 배출

본 방법론은 사업기간 시행되는 조림, 숲가꾸기 등 산림작업 과정에서 차량 및 기계장비 사용에 따른 이산화탄소배출량을 산정한다. 사업에 따른 이차적 배출량은 [첨부 2] '산림 탄소상쇄사업에 따른 이차적 배출량 산정방법론'을 적용한다. 단, 비거래형 사업은 이차적 배출 산정을 제외한다.

4. 참고문헌

- 사회공헌형 산림탄소상쇄 운영표준(산림청고시 제2017-103호)
- 2014 AFOLU 분야 국가 고유계수(온실가스종합정보센터)
- 외부사업 타당성평가 및 감축량 인증에 관한 지침(환경부)

5. 기타사항

5.1 용어 정리

- 도시숲 : 도시에서 국민 보건 휴양·정서함양 및 체험활동 등을 위하여 조성·관리하는 산림 및 수목을 말한다.
- 생활숲 : 마을숲 등 생활권 주변지역 및 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교와 그 주변지역에서 국민들에게 쾌적한 생활환경과 아름다운 경관의 제공 및 자연학습교육 등을 위하여 조성·관리하는 산림 및 수목을 말한다.
- 가로수 : 「도로법」 제10조에 따른 도로(고속국도를 제외한다)와 보행자전용도로 및 자전거전용도로 등 대통령령으로 정하는 도로의 도로구역 안 또는 그 주변지역에 심는 수목을 말한다.
- 식생복구 : 신규조림이나 재조림 외 지역에서 산림조성을 통하여 산림탄소흡수량을 증가시키는 인위적인 활동을 말한다.
- 재적생장량 : 단목 또는 임분에서 일정기간 발생한 재적의 변화량을 말한다.
- 목재기본밀도 : 목재의 부피 대비 건조량 비율을 말한다.
- 뿌리함량비 : 지상부 바이오매스와 지하부 바이오매스 비율을 말한다.
- 바이오매스 확장계수 : 줄기 바이오매스와 지상부 바이오매스 비율을 말한다.
- 탄소함량비 : 건조된 바이오매스 내에 함유되어 있는 탄소량 비율을 말한다.
- 비영속성 : 산림탄소상쇄사업을 통해 얻은 탄소흡수량이 산불, 산사태, 병충해와 같은 예상하지 못한 산림재해, 산림전용 등의 인위적 원인에 의해서 흡수량의 전체 혹은 일부가 대기 중으로 다시 배출될 수 있는 위험성을 말한다.

5.2 방법론 적용 유효시작일

- 본 방법론은 2022년 11월 4일 이후부터 신청되는 산림탄소상쇄사업에 적용할 수 있다.

5.3 방법론 이력관리

일자	구분	주요내용
2017.11.8.	신규개발	직권 개발 방법론
2022.11.4.	개정	직권 개발 방법론

[첨부 1]사업이행 위험도 분석 및 산림 예치율 산정 방식

사업이행 위험도 분석 및 산림 예치율 산정 방식

1. 사업이행 위험도 분석

사업이행 위험도 분석은 재정적 위험도, 관리적 위험도, 사회적 위험도, 산림재해 발생가능성을 분석한다.

가. 재정적 위험도

재정적 위험도는 사업자가 최소 1년 이상 사업이행을 위해 충분한 예산이 확보된 경우와 그렇지 않은 경우로 구분하여 '표 1'의 기본값을 적용한다.

표 1. 재정적 위험도 기본값

구분	예산이 확보되지 않은 경우	예산이 확보된 경우
기본값	5%	1%

나. 관리적 위험도

- 1) 관리적 위험도는 불법벌채, 과다벌채, 산지전용으로 구분하여 분석한다. 목제품 이용 및 산림바이오매스 이용 사업은 관리적 위험도 분석을 제외한다.
- 2) 우리나라는 벌채 시 사전 허가를 받는 등 체계적인 관리가 이루어지고 있으므로 불법벌채 및 과다벌채의 발생 가능성이 적으므로 '표 2'의 기본값을 적용한다.

표 2. 불법벌채 및 과다벌채 가능성에 대한 기본값

구분	불법벌채 발생가능성	과다벌채 발생가능성
기본값	1%	1%

- 3) 산지전용은 산림이용 구분에 따라 준보전 산지와 보전 산지로 구분하여 '표 3'의 기본값을 적용한다.

표 3. 산지전용 가능성에 대한 기본값

구분	준보전 산지	보전 산지
기본값	5%	1%

다. 사회적 위험도

사회적 위험도는 산림탄소상쇄사업 운영상 변경 가능성을 평가하여 위험도를 분석한다. 산림탄소상쇄사업은 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」에 따라 운영되어 변경가능성이 적으므로 기본값을 1%로 적용한다.

라. 산림재해 발생가능성

- 1) 산림재해는 산불, 산사태, 병충해로 세분하여 발생가능성을 평가한다. 목제품 이용 및 산림바이오매스 이용 사업은 산림재해 발생가능성 분석을 제외한다.
- 2) 산림재해 발생가능성은 사업대상지의 산림관리 이력을 토대로 최근 10년간 피해면적 비율을 산정하여 적용한다. 산림이 새롭게 조성되었거나 산림관리 이력이 존재하지 않는 경우, 해당 지자체 통계를 근거로 전체 산림면적 대비 피해면적 비율을 산정하여 적용할 수 있다. 병충해 피해 가능성은 발생면적에서 방제면적을 제외한 면적을 피해면적으로 가정한다.

2. 산림예치율 산정

사업 이행 위험도 분석이 완료되면 다음 식을 이용하여 산림예치율을 산정한다. 위험도는 퍼센트 단위로 산정하고 소수점 이하는 절사한다. 단, 산림예치율은 최대 30%를 넘지 않도록 한다.

표 4. 사업이행 위험도 및 산림예치율

구분	잠재적 요인	위험도	
재정적 위험도	재정지원 중단 가능성	(a)	%
관리적 위험도	불법벌채 발생가능성	(b)	%
	과다벌채 발생가능성	(c)	%
	산림전용 발생가능성	(d)	%
사회적 위험도	관련 법률 및 제도의 변경 가능성	(e)	%
산림재해 발생	산불 발생 가능성	(f)	%
	산사태 발생 가능성	(g)	%
	병충해 피해 가능성	(h)	%
산림예치율 ($i = (1 - (1-a/100) * (1-b/100) * (1-c/100) * (1-d/100) * (1-e/100) * (1-f/100) * (1-g/100) * (1-h/100)) * 100$)			%

[첨부 2] 산림탄소상쇄사업에 따른 이차적 배출량 산정방법론

산림탄소상쇄사업에 따른 이차적 배출량 산정방법론

1. ‘사업에 따른 이차적 배출량’은 산림탄소상쇄사업 추진 과정에서 차량이나 기계장비를 사용하여 배출되는 이산화탄소량을 의미한다. 따라서, 사업기간 시행되는 조림, 숲가꾸기 등 산림작업 과정에서 차량이나 기계장비를 사용하면서 배출되는 이산화탄소량을 산정한다.
2. 본 방법론은 산림작업별 표준공정을 토대로 산정된 단위 배출량을 적용하여 이차적 배출량을 산정한다. 사업자는 ‘표 1’을 활용하여 구획별 이차적 배출량을 산정한다. 산림사업별 단위 배출량, 작업횟수, 작업면적, 벌채량을 적용하여 이산화탄소 배출량을 산정한다. 산림사업별 단위 배출량은 ‘표 2’를 참고한다.

표 1. 사업에 따른 이차적 배출량 산정표

구분		단위 배출량(a)		작업횟수(b)	면적 혹은 벌채량(c)		이산화탄소 배출량 (d = a×b×c)
조림			kgCO ₂ /ha			ha	kgCO ₂
풀베기			kgCO ₂ /ha			ha	kgCO ₂
어린나무 가꾸기	1차		kgCO ₂ /ha			ha	kgCO ₂
	2차		kgCO ₂ /ha			ha	kgCO ₂
간벌	1차		kgCO ₂ /m ³			m ³	kgCO ₂
	2차		kgCO ₂ /m ³			m ³	kgCO ₂
주벌			kgCO ₂ /m ³			m ³	kgCO ₂
합계 (사업에 따른 이차적 배출량)							kgCO ₂

표 2. 산림작업별 표준공정에 따른 단위면적당 이산화탄소 배출량

구분	수종	목재생산 목표	단위 배출량		
			1차	2차	단위
조립	전체	전체	193.01	-	kgCO ₂ /ha
풀베기	전체	전체	47.95	-	kgCO ₂ /ha
어린나무 가꾸기	낙엽송	전체	104.55	-	kgCO ₂ /ha
	잣나무	전체	88.46	95.83	kgCO ₂ /ha
	소나무	중경재	95.83	-	kgCO ₂ /ha
		대경재	88.46	104.55	kgCO ₂ /ha
		특경재	95.83	104.55	kgCO ₂ /ha
	리기다소나무	전체	88.46	-	kgCO ₂ /ha
	편백	소경재	104.55	-	kgCO ₂ /ha
		중경재	96.50	104.55	kgCO ₂ /ha
		대경재	96.50	104.55	kgCO ₂ /ha
	상수리나무	대경재	77.40	-	kgCO ₂ /ha
간벌	전체	전체	6.64	6.64	kgCO ₂ /m ³
주벌	전체	전체	6.64	-	kgCO ₂ /m ³